作业 1 GPIO

孙凯 3124001830 微电子 4 班

2026 年 4 月 11 日

目录

1 作业目标与任务要求 1

2 实验环境 2

3 实验原理与方案说明 2

4 STM32CubeMX 配置过程 2

5 程序设计与关键代码说明 3

6 程序流程图 4

7 实验结果与现象分析 5

8 问题分析与调试记录 6

9 思考题或课后作业回答 6

10 总结 7

11 附录 7

1 作业目标与任务要求

本节简要说明本次作业要完成的功能、验收标准。

1. 实现功能：按键按下时 LED 亮，松开时 LED 灭。

2. 硬件资源和软件工具：STM32F103C8T6 开发板,ST-Link,USB 数据线、杜邦线、按键、LED。

3. 结果判定标准：按键按下时 LED 不会出现闪烁，能够稳定发光。

2 实验环境

2.1 硬件环境

- 开发板：STM32F103C8T6 开发板
- 调试器：ST-Link
- 连接器件：USB 数据线、杜邦线、按键、LED 等

2.2 软件环境

- STM32CubeIDE

3 实验原理与方案说明

本节应结合具体作业内容，说明所用外设或中间件的原理。

1. 硬件连接关系：LED 负极 → PA7，LED 正极 → 3.3V ，按键一端 → PB12，按键另一端 → GND 。
2. 外设配置原理

   PA7 模式：GPIO_Output 输出类型：Push-Pull（推挽输出）上拉 / 下拉：无

   推挽输出可以稳定输出高 / 低电平，控制 LED 亮灭

   PB12 模式：GPIO_Input 上拉 / 下拉：Pull-up（内部上拉）

   开启内部上拉后，按键未按下时引脚保持稳定高电平；按下按键后引脚被拉低
3. 程序执行逻辑：系统初始化 → 循环检测按键状态 → 根据按键状态控制 LED

4 STM32CubeMX 配置过程

关键配置步骤：

1. 芯片型号选择：STM32F103C8T6
2. RCC 时钟配置：使用内部 HSI，8 MHz
3. SYS 调试接口配置：Serial Wire
4. GPIO 外设配置：如图

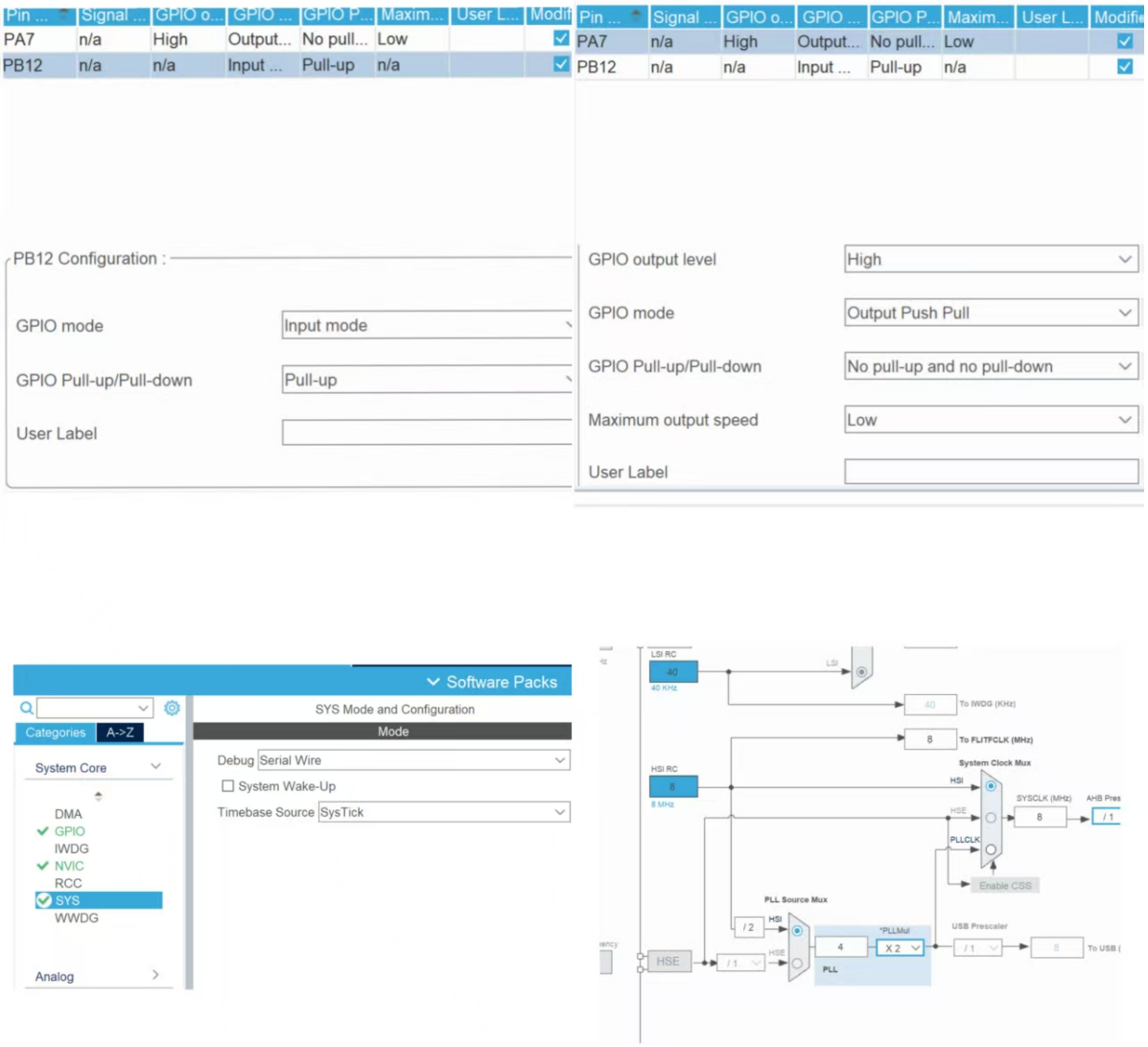

图 1: CubeMX 关键配置截图

5 程序设计与关键代码说明

5.1 主程序结构

Listing 1: 主循环关键代码示例

```
while (1)
{
  GPIO_PinState key_state = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_12);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, key_state);

}
```

功能说明：第一个函数读取按键状态，第二个函数根据按键状态控制 PA7 电平高低，进而控制灯的亮灭。

```c
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */

  /* USER CODE END 2 */

  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  {
    /* USER CODE END WHILE */
      GPIO_PinState key_state = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_12);
      HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, key_state);
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  }
  /* USER CODE END 3 */
}

/**
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  */
```

图 2: 关键代码截图

6 程序流程图

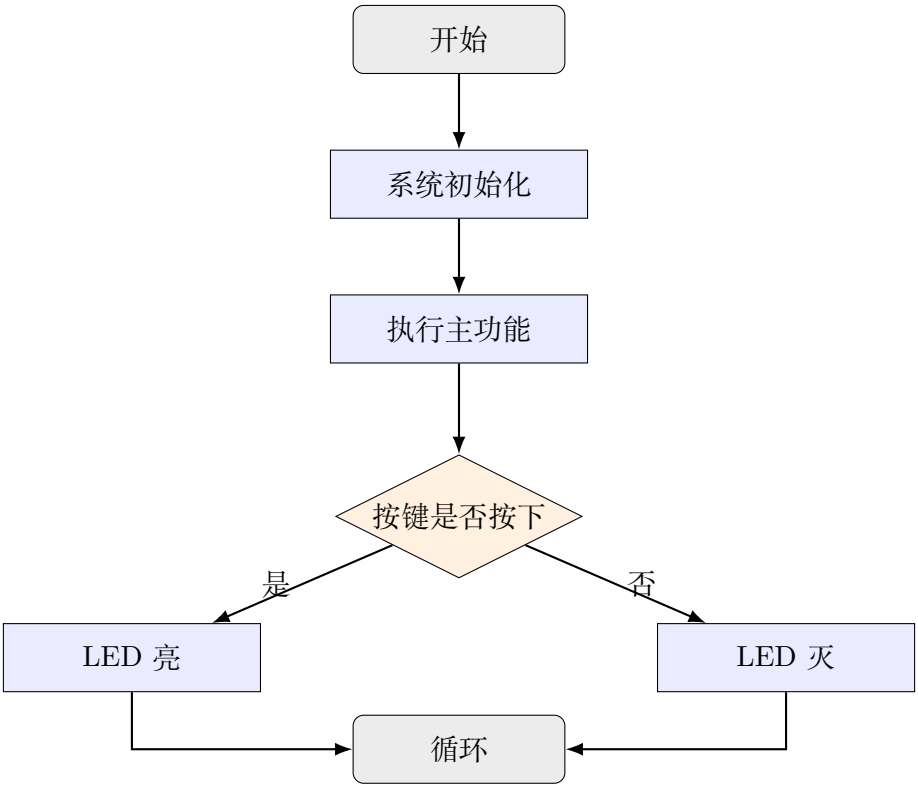

图 3: 程序流程图示例

7 实验结果与现象分析

实验现象描述：按下按键时 LED 亮，不松手时 LED 持续亮，松开按键 LED 灭。与预期结果一致。

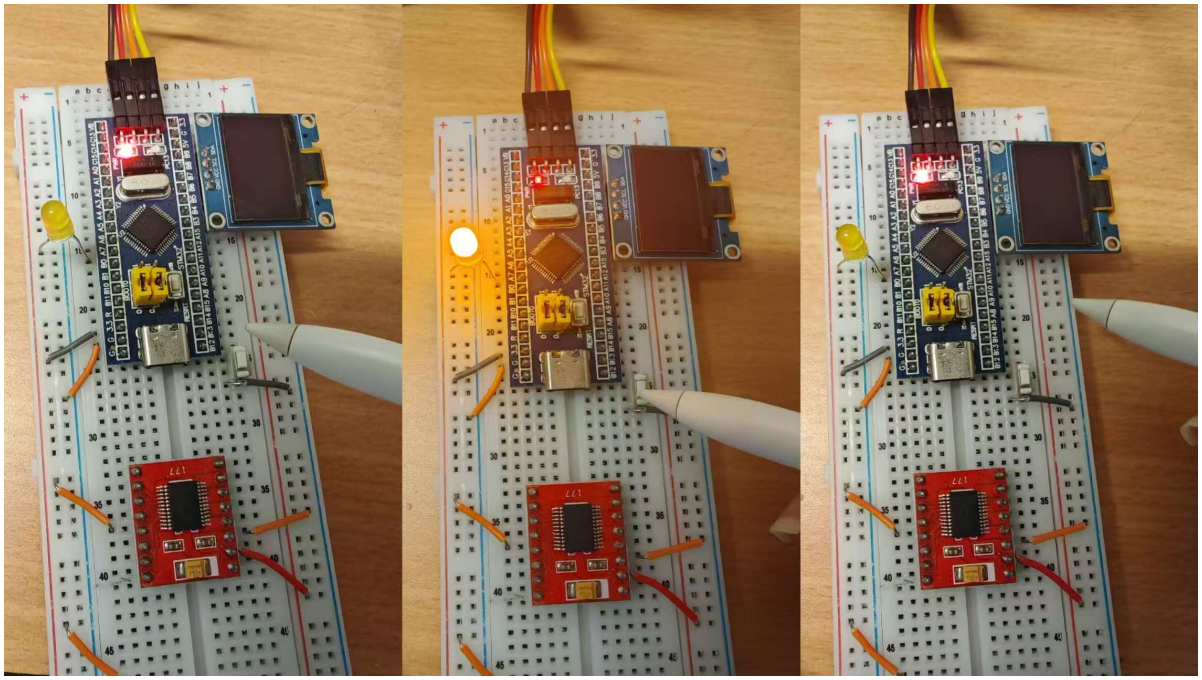

图 4: 实验现象照片

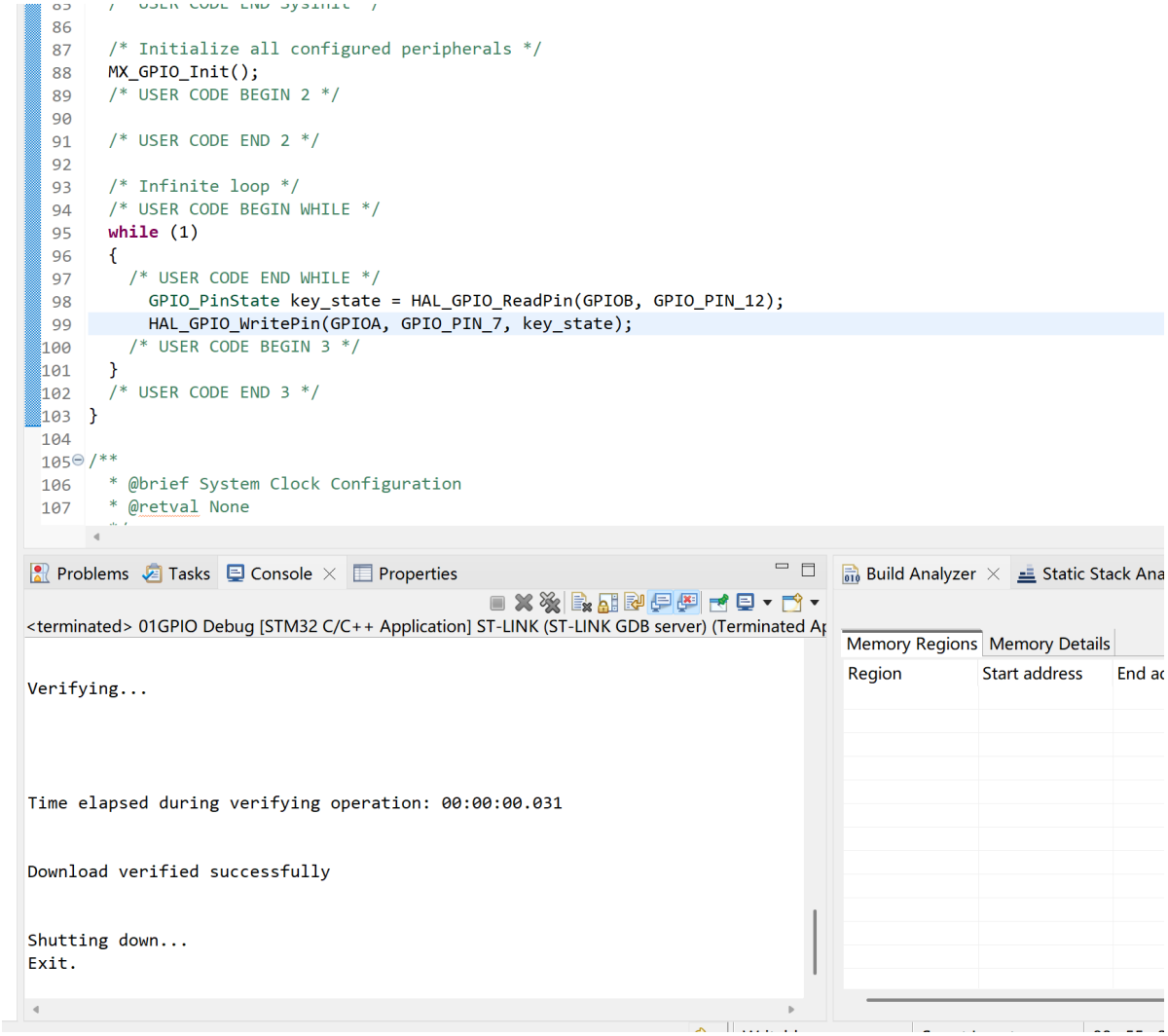

图 5: 运行结果截图或上位机交互截图

8 问题分析与调试记录

暂无

9 思考题或课后作业回答

1. 输入端口 PB12，输入按键状态，输出端口 PA7，输出高低电平控制 LED 的亮灭，GND-> 按键->PB12，PA7->LED->3.3V

2.PB12 上拉输入原因：未按按键时，PB12 为高电平，按下按键时，PB12 为低电平

3.PA7 推挽输出：可以输出高低电平，驱动能力强，低速输出低能耗，可靠性强

4. 结果与预期一致

10 总结

掌握了通过 cubemx 配置 rcc，sys，gpio；能够正确读取 gpio 口的电平状态；能够使 LED 准确稳定发光；后续可以尝试控制多个 LED 亮灭。

11 附录

可在附录中补充：

- 完整关键代码。
- 更多截图或照片。
- 参考资料。
- 自己完成的扩展任务说明。